第 26 章　反比例函数

讲　义

适用：人教版　九年级下册　|　课时：5 课时

一、知识点讲解

26.1　反比例函数的概念

1. 反比例函数的定义

一般地，形如

$$y=\frac{k}{x}\quad(k\text{为常数，}k\neq 0)$$

的函数，叫做**反比例函数**，其中 x 是自变量，y 是因变量。

反比例函数也可以写成以下等价形式：

$$y=kx^{-1}\quad\text{或}\quad xy=k\quad(k\neq 0)$$

自变量的取值范围：$x\neq 0$（因为分母不能为零）。

易错提醒

- $k\neq 0$ 是反比例函数的必要条件。若 $k=0$，则 $y=0$，这是一个常数函数，不是反比例函数。
- 反比例函数中，x 的次数为 -1，不要写成 $y=kx$ 或 $y=\frac{k}{x^2}$。
- $y=\frac{k}{x}$ 中，x 在分母上；而 $y=kx^{-1}$ 中，x^{-1} 是 x 的 -1 次方。两者是等价的。

26.2　反比例函数的图象

2. 反比例函数的图象——双曲线

反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$（$k\neq 0$）的图象由两条曲线组成，称为**双曲线**。

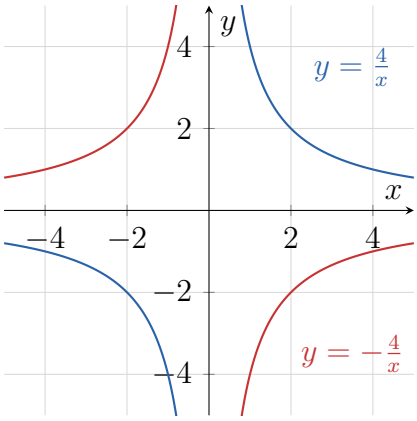
图象的位置：

- 当 $k>0$ 时，双曲线的两个分支分别位于**第一象限**和**第三象限**。
- 当 $k<0$ 时，双曲线的两个分支分别位于**第二象限**和**第四象限**。

图象的特征：

- 双曲线关于**原点中心对称**。
- 双曲线与坐标轴**无限接近**但**永不相交**（x 轴和 y 轴是双曲线的渐近线）。
- 双曲线是**不连续**的，由两个分支组成。

$k>0$: $y=\frac{4}{x}$ 与 $k<0$: $y=-\frac{4}{x}$ 的图象



26.3　反比例函数的性质

3. 反比例函数的增减性

对于反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$（$k\neq 0$）：

	$k>0$	$k<0$
图象位置	第一、三象限	第二、四象限
增减性	在每个象限内，y 随 x 增大而**减小**	在每个象限内，y 随 x 增大而**增大**

重要提醒：分象限讨论

反比例函数的增减性必须**分象限讨论**！

例如，对于 $y=\dfrac{6}{x}$：在第一象限内，y 随 x 增大而减小；在第三象限内，y 也随 x 增大而减小。

错误说法：”因为 $k>0$，所以 y 随 x 增大而减小。”这句话是错误的，因为它没有指明在哪个象限内。例如 $x_1=-1$，$x_2=1$，虽然 $x_1<x_2$，但 $y_1=-6<y_2=6$，即 y 反而增大了。

正确说法：”在每个象限内，y 随 x 增大而减小。”

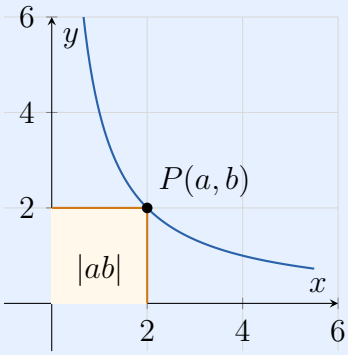
规律总结

- $|k|$ 越大，双曲线离原点越远。
- 双曲线上的点到原点的距离不是固定的，但 $|xy|=|k|$ 始终成立。
- 若点 (a,b) 在 $y=\dfrac{k}{x}$ 的图象上，则 $ab=k$。

26.4　k 的几何意义

4. 反比例函数中 k 的几何意义

设 $P(a,b)$ 是反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$ 图象上的任意一点，过 P 向 x 轴作垂线，垂足为 M；向 y 轴作垂线，垂足为 N。



矩形面积：

$$S_{\text{矩形 OMPN}}=|a|\cdot|b|=|ab|=|k|$$

三角形面积：

$$S_{\triangle OPM}=S_{\triangle OPN}=\frac{|k|}{2}$$

这个结论与点 P 的位置无关，只要 P 在双曲线上，上述面积关系就成立。

规律总结

” 看见双曲线上的点，就想面积 $|k|$ 或 $\dfrac{|k|}{2}$”。这是反比例函数中最常见的几何应用。

26.5　待定系数法求解析式

5. 待定系数法

已知反比例函数图象上的一点（或一对 x、y 的值），可以用**待定系数法**求出 k 的值。

步骤：

1. 设反比例函数为 $y=\dfrac{k}{x}$（$k\neq 0$）；
2. 将已知点的坐标代入，求出 k 的值；
3. 写出反比例函数的解析式。

26.6　反比例函数与一次函数的交点

6. 反比例函数与一次函数的交点问题

求反比例函数 $y=\dfrac{k_1}{x}$ 与一次函数 $y=k_2x+b$ 的交点，需联立方程：

$$\begin{cases} y=\dfrac{k_1}{x} \\ y=k_2x+b \end{cases}$$

将第二个方程代入第一个方程：

$$k_2x+b=\frac{k_1}{x}\ \Longrightarrow\ k_2x^2+bx-k_1=0$$

这是一个关于 x 的一元二次方程，根据判别式 $\Delta=b^2+4k_1k_2$ 的符号，可以判断交点个数。

规律总结

- 反比例函数与一次函数最多有**两个**交点。
- 若反比例函数与一次函数的图象有两个交点 A、B，则这两个交点关于**原点对称**（当一次函数过原点时）。
- 利用交点坐标可以解决许多面积问题和不等式问题。

26.7　反比例函数的实际应用

7. 反比例函数在实际问题中的应用

许多实际问题中的两个变量之间存在反比例关系，例如：

- **路程问题**：$s = vt$，当路程 s 一定时，速度 v 与时间 t 成反比，即 $v = \dfrac{s}{t}$。
- **工程问题**：总工作量一定时，每人效率与所需人数成反比。
- **压强问题**：$p = \dfrac{F}{S}$，当压力 F 一定时，压强 p 与受力面积 S 成反比。
- **密度问题**：$\rho = \dfrac{m}{V}$，当质量 m 一定时，密度 ρ 与体积 V 成反比。
- **杠杆原理**：$F_1 \cdot L_1 = F_2 \cdot L_2$，力臂与力成反比关系。

在实际问题中，自变量的取值范围通常受到限制（如 $x > 0$），因此双曲线只画出**一个分支的一部分**。

二、例题精讲

【例 1】判断反比例函数

下列函数中，哪些是反比例函数？若是，指出 k 的值。

(1) $y=\dfrac{3}{x}$

(2) $y=\dfrac{1}{2x}$

(3) $y=\dfrac{x}{5}$

(4) $y=x^{-1}$

(5) $y=\dfrac{k}{x}$（k 为常数）

(6) $y=\dfrac{2}{x}+1$

解：

(1) 是反比例函数，$k=3$。

(2) $y=\dfrac{1}{2x}=\dfrac{\frac{1}{2}}{x}$，是反比例函数，$k=\dfrac{1}{2}$。

(3) $y=\dfrac{x}{5}=\dfrac{1}{5}x$，这是一次函数（正比例函数），不是反比例函数。

(4) $y=x^{-1}=\dfrac{1}{x}$，是反比例函数，$k=1$。

(5) 当 $k\neq 0$ 时是反比例函数；当 $k=0$ 时不是。

(6) $y=\dfrac{2}{x}+1$ 不是反比例函数，它是在反比例函数的基础上加了常数项。

【例 2】待定系数法求解析式

已知反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$ 的图象经过点 $(2,-3)$，求：

(1) k 的值及反比例函数的解析式；

(2) 判断点 $(-6,1)$ 是否在这个函数的图象上；

(3) 当 $x=-4$ 时，y 的值。

解：

(1) 将 $(2,-3)$ 代入 $y=\dfrac{k}{x}$：

$$-3=\frac{k}{2}\implies k=-6$$

反比例函数的解析式为 $y=-\dfrac{6}{x}$。

(2) 将 $x=-6$ 代入 $y=-\dfrac{6}{x}$：

$$y=-\frac{6}{-6}=1$$

与给定的 y 坐标一致，故点 $(-6,1)$ **在**该函数的图象上。

(3) 当 $x=-4$ 时：

$$y=-\frac{6}{-4}=\frac{3}{2}$$

【例 3】反比例函数的图象与性质

已知反比例函数 $y=\dfrac{m-1}{x}$ 的图象在第二、四象限，求 m 的取值范围。

解：

反比例函数 $y=\dfrac{m-1}{x}$ 的图象在第二、四象限，说明 $k=m-1<0$。

因此 $m<1$。

同时，反比例函数要求 $k\neq 0$，即 $m-1\neq 0$，即 $m\neq 1$。

综上，m 的取值范围为 $m<1$（已经包含了 $m\neq 1$）。

【例 4】比较函数值大小

已知反比例函数 $y=\dfrac{4}{x}$，设 $A(-1,y_1)$、$B(1,y_2)$、$C(3,y_3)$ 是该函数图象上的三个点，试比较 y_1、y_2、y_3 的大小。

解：

因为 $k=4>0$，图象在第一、三象限。

方法一（代入法）：

$$y_1=\frac{4}{-1}=-4,\quad y_2=\frac{4}{1}=4,\quad y_3=\frac{4}{3}$$

因此 $y_1<y_3<y_2$。

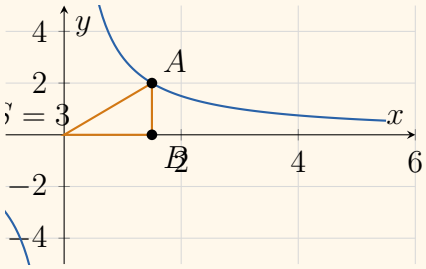
方法二（利用性质）：

- $A(-1,y_1)$ 在第三象限，$y_1<0$。
- $B(1,y_2)$ 和 $C(3,y_3)$ 在第一象限，$y_2>0$，$y_3>0$。
- 在第一象限内，y 随 x 增大而减小，$1<3$，所以 $y_2>y_3>0$。

综上：$y_1<y_3<y_2$。

【例 5】k 的几何意义

如图，点 A 是反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$（$k\neq 0$）图象上的一点，过 A 向 x 轴作垂线，垂足为 B。若 $\triangle AOB$ 的面积为 3，求 k 的值。



解：

设点 A 的坐标为 (x_0,y_0)，则 $y_0=\dfrac{k}{x_0}$，即 $x_0y_0=k$。

$$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}\cdot|OB|\cdot|AB|=\frac{1}{2}\cdot|x_0|\cdot|y_0|=\frac{|x_0y_0|}{2}=\frac{|k|}{2}$$

由题意 $\dfrac{|k|}{2}=3$，所以 $|k|=6$。

$k=6$ 或 $k=-6$。

方法总结

双曲线上一点向坐标轴作垂线形成的三角形面积 $=\dfrac{|k|}{2}$，矩形面积 $=|k|$。这是反比例函数中最重要的几何性质之一。

【例 6】反比例函数与一次函数的交点

已知一次函数 $y=x+1$ 与反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$ 的图象有一个交点为 $(1,2)$。

(1) 求反比例函数的解析式；

(2) 求两函数图象的另一个交点坐标；

(3) 根据图象，直接写出 $x+1>\dfrac{k}{x}$ 的解集。

解：

(1) 将 $(1,2)$ 代入 $y=\dfrac{k}{x}$：

$$2=\frac{k}{1}\Longrightarrow k=2$$

反比例函数的解析式为 $y=\dfrac{2}{x}$。

(2) 联立方程：

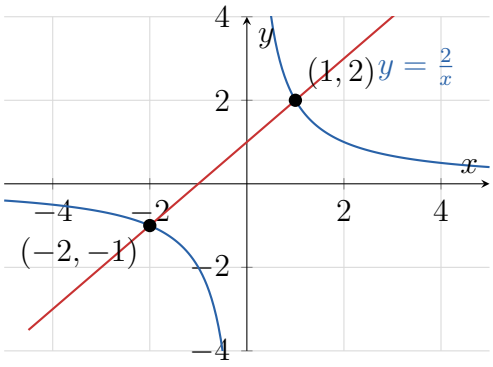
$$\begin{cases} y = x + 1 \\ y = \dfrac{2}{x} \end{cases}$$

代入得：$x + 1 = \dfrac{2}{x}$，即 $x^2 + x - 2 = 0$。

解得：$(x-1)(x+2) = 0$，所以 $x = 1$ 或 $x = -2$。

$x = 1$ 对应交点 $(1, 2)$（已知）；$x = -2$ 时 $y = -2 + 1 = -1$，另一个交点为 $(-2, -1)$。

(3) 画出草图分析：一次函数 $y = x + 1$ 是过 $(0, 1)$ 和 $(-1, 0)$ 的直线，反比例函数 $y = \dfrac{2}{x}$ 的图象在第一、三象限。

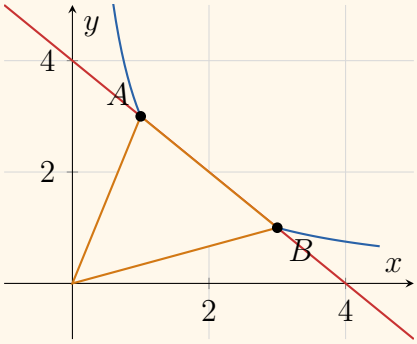


由图象可知，$x + 1 > \dfrac{2}{x}$ 即一次函数图象在反比例函数图象上方：

$$-2 < x < 0 \quad \text{或} \quad x > 1$$

【例 7】综合提高——面积问题

如图，一次函数 $y = -x + 4$ 与反比例函数 $y = \dfrac{3}{x}$ 的图象交于 A、B 两点（A 在第一象限）。求 $\triangle AOB$ 的面积。



解：

联立 $y = -x + 4$ 与 $y = \dfrac{3}{x}$：

$$-x + 4 = \frac{3}{x} \implies -x^2 + 4x = 3 \implies x^2 - 4x + 3 = 0$$

解得 $x=1$ 或 $x=3$。

当 $x=1$ 时 $y=3$，故 $A(1,3)$；当 $x=3$ 时 $y=1$，故 $B(3,1)$。

一次函数 $y=-x+4$ 与 y 轴交于点 $C(0,4)$，与 x 轴交于点 $D(4,0)$。

用”割补法”求 $\triangle AOB$ 的面积：

$$S_{\triangle AOB}=S_{\triangle COD}-S_{\triangle AOC}-S_{\triangle BOD}$$

其中：

- $S_{\triangle COD}=\dfrac{1}{2}\times 4\times 4=8$
- $S_{\triangle AOC}=\dfrac{1}{2}\times 4\times 1=2$（底为 $OC=4$，高为 A 的横坐标 $=1$）
- $S_{\triangle BOD}=\dfrac{1}{2}\times 4\times 1=2$（底为 $OD=4$，高为 B 的纵坐标 $=1$）

$$S_{\triangle AOB}=8-2-2=4$$

三、应用题

【应用 1】行程问题

一辆汽车从甲地开往乙地，全程 240 千米。

(1) 写出汽车行驶速度 v（千米/时）与行驶时间 t（时）之间的函数关系式；

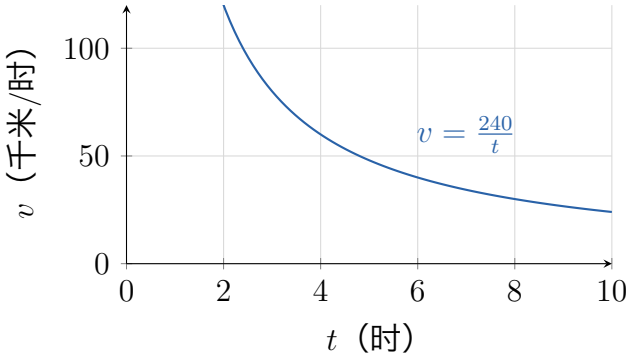
(2) 画出该函数的图象；

(3) 若汽车要在 4 小时内到达乙地，速度至少应为多少？

解：

(1) 由 $s = vt$，得 $v = \dfrac{240}{t}$ $(t > 0)$。

(2) 图象为反比例函数 $v = \dfrac{240}{t}$ 在第一象限的部分：



(3) 当 $t = 4$ 时，$v = \dfrac{240}{4} = 60$（千米/时）。由于 $k = 240 > 0$，在第一象限内 v 随 t 增大而减小，所以要在 4 小时内到达，速度至少为 **60 千米/时**。

【应用 2】工程问题

一项工程，如果由一个人单独完成需要 60 天。

(1) 写出完成这项工程所需的天数 y 与工人数 x（每人效率相同）之间的函数关系式；

(2) 若增加到 10 人，需要多少天完成？

(3) 若要在 12 天内完成，至少需要多少人？

解：

(1) 每人每天完成的工作量为 $\dfrac{1}{60}$。x 人每天完成 $\dfrac{x}{60}$，则：

$$y = \frac{1}{\frac{x}{60}} = \frac{60}{x} \quad (x > 0,\ x \in \mathbb{N}^*)$$

(2) 当 $x=10$ 时：$y=\dfrac{60}{10}=6$（天）。

(3) 当 $y\leqslant 12$ 时：$\dfrac{60}{x}\leqslant 12$，解得 $x\geqslant 5$。至少需要 **5 人**。

【应用 3】电路问题

根据欧姆定律 $U=IR$，当电压 U 保持不变时，电流 I 与电阻 R 成反比关系。

(1) 若某电路的电压为 12V，写出电流 I（安培）关于电阻 R（欧姆）的函数关系式；

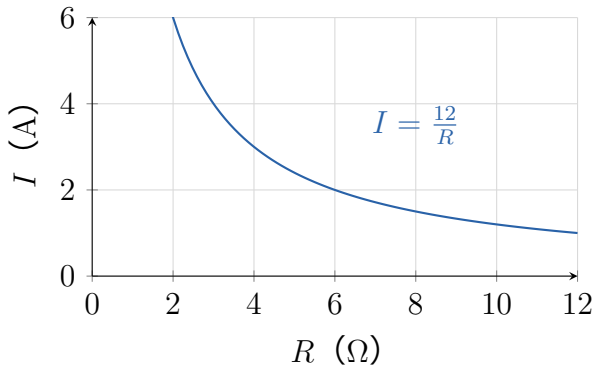
(2) 画出该函数的图象（$R>0$ 的部分）；

(3) 当电阻为 $4\,\Omega$ 时，电流是多少？当电阻增大时，电流如何变化？

解：

(1) $I=\dfrac{U}{R}=\dfrac{12}{R}$（$R>0$）。

(2)



(3) 当 $R=4$ 时，$I=\dfrac{12}{4}=3$（A）。由于 $k=12>0$，在第一象限内 I 随 R 增大而减小，即电阻增大时电流减小。

【应用 4】经济问题

某商场计划购进一批商品。若每件商品的进价为 x 元，则可以购进 $y=\dfrac{10000}{x}$ 件。

(1) 当进价为 50 元时，能购进多少件？

(2) 若要购进至少 200 件，进价最高不能超过多少元？

(3) 说明 y 与 x 的函数关系属于哪种类型，并解释其实际意义。

解：

(1) 当 $x=50$ 时：$y=\dfrac{10000}{50}=200$（件）。

(2) $y\geqslant 200$，即 $\dfrac{10000}{x}\geqslant 200$。因为 $x>0$，两边同乘 x 得：$10000\geqslant 200x$，即 $x\leqslant 50$。进价最高不能超过 **50 元**。

(3) $y=\dfrac{10000}{x}$ 是反比例函数，$k=10000$。实际意义：在总金额（10000 元）不变的情况下，单价越高，能购买的数量越少；单价越低，能购买的数量越多。体现了”总价一定时，单价与数量成反比”的关系。

四、课堂练习

1. 下列函数中，是反比例函数的是（　）。

A. $y=2x+1$

A. $y=\dfrac{1}{x+1}$

A. $y=\dfrac{-5}{x}$

A. $y=x^2$

2. 反比例函数 $y=\dfrac{6}{x}$ 的图象在第 _____ 象限；在每个象限内，y 随 x 的增大而 _____。

3. 已知反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$ 的图象经过点 $(-2,3)$，求 k 的值和函数解析式。

4. 已知点 $A(2,y_1)$、$B(-1,y_2)$、$C(-3,y_3)$ 都在反比例函数 $y=-\dfrac{6}{x}$ 的图象上，将 y_1、y_2、y_3 从小到大排列。

5. 如图，点 P 是反比例函数 $y=\dfrac{8}{x}$ 图象上的一点，过 P 分别向 x 轴、y 轴作垂线，求所围成的矩形面积。

6. 已知反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$ 与一次函数 $y=2x-4$ 的图象有一个交点的横坐标为 3，求：

(1) k 的值；

(2) 两函数图象的交点坐标。

7. 已知反比例函数 $y=\dfrac{a}{x}$（$a\neq 0$）和一次函数 $y=-x+b$ 的图象都经过点 $(1,3)$。

(1) 求两个函数的解析式；

(2) 求两个函数图象的另一个交点坐标。

8. 一个面积为 24cm^2 的矩形，设其长为 x cm，宽为 y cm。

(1) 写出 y 关于 x 的函数关系式；

(2) 当 $x=6$ 时，y 的值是多少？

(3) y 是 x 的反比例函数吗？请说明理由。

9. 反比例函数 $y=\dfrac{2m-1}{x}$ 的图象在第一、三象限，求 m 的取值范围。

10. 已知反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$（$k>0$）图象上有一点 $P(a,b)$，且 $a+b=6$，$\triangle PAB$ 的面积为 8（其中 A、B 分别为 P 向 x 轴、y 轴作垂线的垂足），求 k 的值。

参考答案

1. 选 C。A 是一次函数，B 的自变量在分母的括号内（不是 $\frac{k}{x}$ 的形式），C 是反比例函数（$k=-5$），D 是二次函数。

2. 第一、三象限；减小。

3. 将 $(-2,3)$ 代入 $y=\frac{k}{x}$：$3=\frac{k}{-2}$，$k=-6$。解析式为 $y=-\frac{6}{x}$。

4. $y=-\frac{6}{x}$，$k=-6<0$，图象在第二、四象限。$y_1=-\frac{6}{2}=-3$（第四象限），$y_2=-\frac{6}{-1}=6$（第二象限），$y_3=-\frac{6}{-3}=2$（第二象限）。在第二象限内 y 随 x 增大而增大，$-3<-1$，所以 $y_3<y_2$。又 $y_1<0<y_3$。排列：$y_1<y_3<y_2$。

5. 矩形面积 $=|k|=8$。

6. (1) 交点横坐标为 3，代入一次函数得 $y=2\times3-4=2$，交点为 $(3,2)$。代入反比例函数：$2=\frac{k}{3}$，$k=6$。

(2) 联立 $y=2x-4$ 与 $y=\frac{6}{x}$：$2x-4=\frac{6}{x}$，$2x^2-4x-6=0$，$x^2-2x-3=0$，$(x-3)(x+1)=0$。$x=3$ 得 $(3,2)$；$x=-1$ 得 $y=-6$，另一个交点为 $(-1,-6)$。

7. (1) 将 $(1,3)$ 代入 $y=\frac{a}{x}$：$a=3$，反比例函数为 $y=\frac{3}{x}$。将 $(1,3)$ 代入 $y=-x+b$：$3=-1+b$，$b=4$，一次函数为 $y=-x+4$。

(2) 联立 $y=-x+4$ 与 $y=\frac{3}{x}$：$-x+4=\frac{3}{x}$，$-x^2+4x=3$，$x^2-4x+3=0$，$(x-1)(x-3)=0$。$x=1$ 得 $(1,3)$；$x=3$ 得 $y=1$，另一个交点为 $(3,1)$。

8. (1) $y=\frac{24}{x}$（$x>0$）。

(2) $y=\frac{24}{6}=4$（cm）。

(3) 是反比例函数。因为 $y=\frac{24}{x}$ 符合 $y=\frac{k}{x}$（$k=24\neq0$）的形式。

9. 图象在第一、三象限，需 $2m-1>0$，即 $m>\frac{1}{2}$。

10. $k>0$，点 P 在第一象限，$a>0$，$b>0$。$S_{矩形}=ab=|k|=k$。又 $ab=k$，$a+b=6$。由 $\triangle PAB$ 的面积 $=\frac{1}{2}(a+b)\cdot$某量……实际上，$\triangle OAB$（O 为原点）的面积 $=\frac{1}{2}\cdot a\cdot b=\frac{k}{2}$。题中”面积为 8”应理解为 $S_{\triangle OPA}$ 或 $S_{\triangle OPB}$（O 为原点）。$S_{\triangle OPB}=\frac{1}{2}\cdot|b|\cdot|b|\cdot\ldots$

更直接的理解：$|ab|=k$，$a+b=6$，面积条件 $\frac{1}{2}ab=8$，即 $ab=16$，故 $k=16$。验证：$a+b=6$，$ab=16$，a、b 是方程 $t^2-6t+16=0$ 的根，$\Delta=36-64<0$，无实数解。若条件为面积 $=\frac{k}{2}=8$，则 $k=16$，但需验证 $a+b=6$。若 $\frac{1}{2}(a+b)\cdot c=8$ 不适用。

修正：矩形面积 $=ab=k$，则 $k=ab$。若题意为矩形面积为 8（非三角形），则

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。